Définition d'une approche pour le développement de marqueurs numériques pour le diagnostic précoce des troubles du spectre autistique

Al MASSATI Sanae*, GUINHOUYA Benjamin**

**Mastérante en Data Science en Santé à l'UFR 3S de l'Université de Lille, France*

***Professeur des Universités et Responsable du Master Data Science en Santé, UFR 3S, Université de Lille, France*

Contexte

Les Troubles du Spectre Autistique (TSA) touchent environ **1 enfant sur 100** dans le Monde, selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS)[1]. Le diagnostic précoce est crucial pour améliorer les interventions et les résultats à long terme.

Les **méthodes actuelles** de diagnostic reposent principalement sur des évaluations comportementales, ce qui peut retarder la détection **jusqu'à l'âge de 4-5 ans.**

La prévalence des TSA a été multipliée par 20 ces 30 dernières années[1]

Objectif

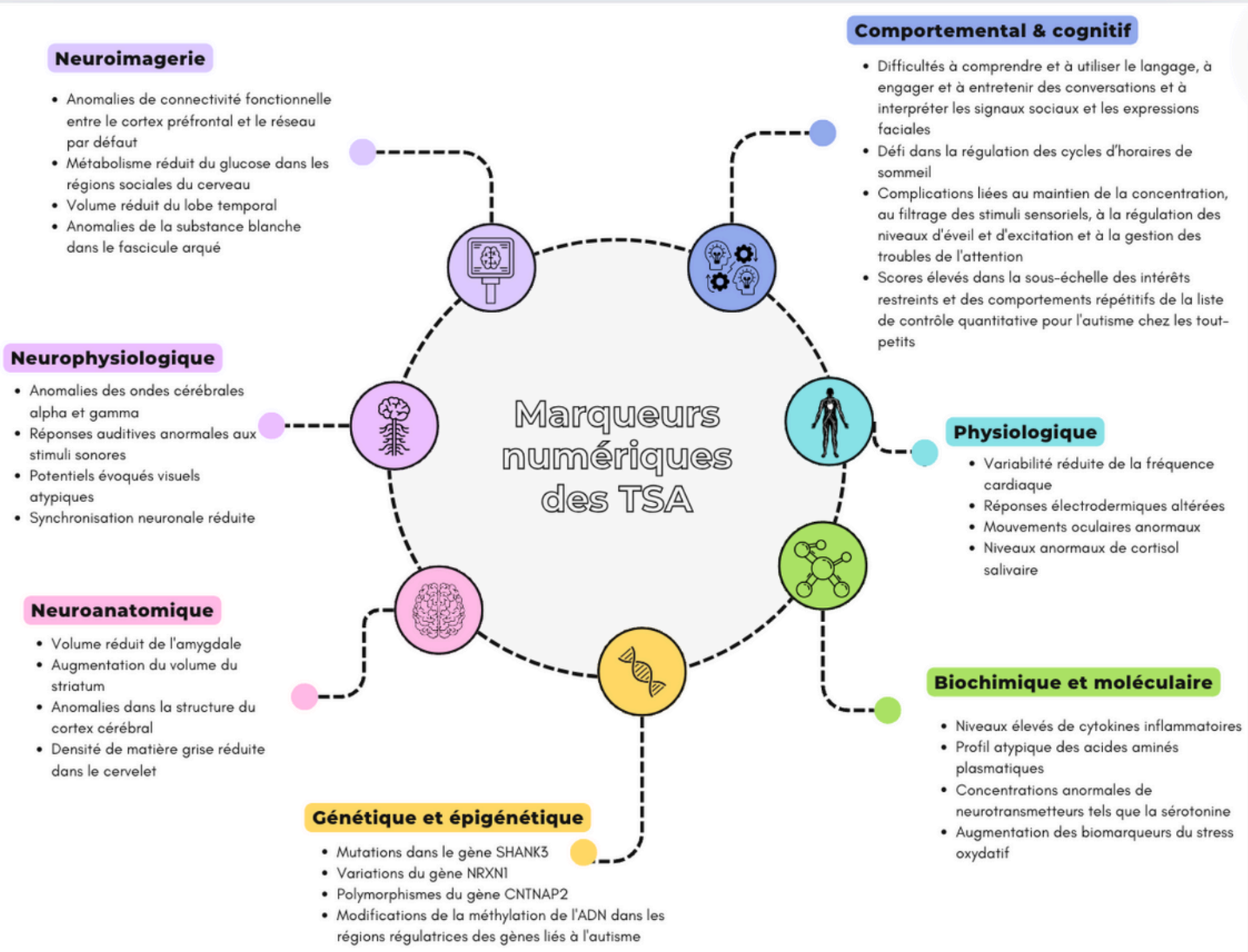
L'objectif de cette recherche est de développer des marqueurs numériques intégrant à la fois des biomarqueurs (biologiques, neurologiques, physiologiques...) et des marqueurs comportementaux (sensoriels, cognitifs...).

Cette approche combinée vise à améliorer la précision et la rapidité du diagnostic précoce des TSA chez les enfants de moins de 3 ans.

Méthodologie

Revue de la littérature → *Identification et traitement des données* → *Expérimentation de différents modèles*

Résultats



- ☑ Analyse exhaustive des études existantes sur les biomarqueurs et les marqueurs comportementaux liés aux TSA
- ☑ Application de divers modèles d'apprentissage automatique pour identifier les marqueurs les plus pertinents

Perspectives

- *Développement d'outils diagnostiques* : Création de tests non invasifs basés sur les marqueurs identifiés
- *Validation clinique* : Études supplémentaires pour valider l'efficacité des nouveaux outils diagnostiques dans des environnements cliniques réels.
- *Application pratique* : Intégration des marqueurs numériques dans les programmes de dépistage e routine pour une détection précoce et une intervention rapide.

Autre publication auteur *

Contact

Al MASSATI Sanae - sanae.almassati.etu@univ-lille.fr

Référence bibliographique :

1. Organisation Mondiale de la Santé (OMS). (2021). Autism spectrum disorders. https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders

Ressource supplémentaire :

Frye, R. E., Vassall, S., Kaur, G., Lewis, C., Karim, M., & Rossignol, D. (2019). Emerging biomarkers in autism spectrum disorder : a systematic review. Annals of Translational Medicine, 7(23), 792. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6989979/